

PolyXRD 使用手册

X 射线粉末衍射物相分析 · 结构精修 · 多引擎集成

版本 v2.7.0 | 2026 年 10 月

说明：本手册截图来自

PolyXRD

v2.7.0

中文界面，部分功能（如深色主题、多语言）在不同主题/语言下布局一致，仅文案语言不同。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动

第 3 章 主界面导览

第 4 章 数据加载与预处理

第 5 章 峰检测

第 6 章 物相检索匹配 (Search/Match)

第 7 章 物相组合与勾选

第 8 章 结构精修 (Rietveld)

第 9 章 报告与项目管理

第 10 章 基本原理

第 11 章 使用技巧与最佳实践

第 12 章 常见问题 (FAQ)

附录 A v2.7.0 变更要点

第 1 章 软件概述

1.1 PolyXRD 是什么

PolyXRD 是一款 Windows 桌面 多晶 X 射线衍射 (XRD) 数据分析软件, 目标是把"原始谱图 → 物相鉴定 → 结构精修 → 定量报告"的整条 workflow 集成在一个统一的中文/英文/日文三语言界面里, 覆盖常规实验室的绝大多数分析需求。

PolyXRD

不是某一个专业软件的替代品, 而是"workflow 整合器": 内部提供内置引擎做快速分析, 同时可与 FullProf、GSAS-II、MAUD 等外部专业程序联动, 把它们的强项纳入同一条流水线。

1.2 核心能力一览

模块	能力
数据处理	多格式加载 (.xy/.xye/.txt/.csv/.dat/.mdi/.raw/.xrdml/.brml 等)、扣背景 (SNIP/线性/多项式)、平滑 (Savitzky-Golay)、 $K\alpha_2$ 剥离、归一化、角度裁剪、8 种格式互转
峰检测	自动寻峰 (含肩峰识别、亚像素细化)、峰位/强度/半高宽输出、 $K\alpha_2$ 自动检测
物相检索	多库检索匹配 (内置矿物库 / COD 无机物 / COD 全库 / 用户自建库 / PDF2-2004)、四态元素过滤、FoM 打分排序、最小关联峰惩罚 (B-7)、Profile Fitting 全谱匹配、残差峰搜索
结构精修	内置快速拟合 + GSAS-II / MAUD / PowerXRD / auto 四引擎桥接、快速/分步双向导、外部 FullProf 批处理、Le Bail 晶胞精修、内标法定量
报告 / 项目	Rietveld 报告预览与导出 (json/txt/csv/all)、项目保存/恢复、窗口布局记忆

设计取向: PolyXRD 的目标是用一条龙离线 workflow 覆盖常规实验室分析需求; 与 Match!、JADE、FullProf Suite、MAUD、GSAS-II 等专业软件可互相配合使用, 本软件可直接生成/导出它们可读的数据与控制文件。

第 2 章 安装与启动

2.1 三种发行形态

形态	适用人群	说明
Setup 安装包 (.exe)	普通用户（推荐）	双击安装到本机，开始菜单生成快捷方式
便携版 Portable (.zip)	免安装 / U 盘场景	解压即用，目录内含启动器与安全模式脚本
单文件 exe	快速分发 / 完全离线	拷贝到任意 Windows x64 机器直接运行

2.2 安装包（Setup）

双击 PolyXRD-Setup-v2.7.0.exe 启动安装向导。向导提供 简体中文 / 繁體中文 / English / 日本語 四种语言，系统语言为中文时自动选中中文。

安装流程：选择语言 → 选择安装位置（可选「为所有用户安装」）→ 选择附加任务（桌面图标）→ 安装 → 完成。

安装位置建议：默认安装到当前用户目录（%LOCALAPPDATA%\Programs\PolyXRD），无需管理员权限。若要装到 C:\Program Files\... 等受保护目录，请在向导的「为所有用户安装」处勾选管理员安装。

安装耗时：安装包约 250 MB，解压后约 1.1 GB、上万个文件。「正在解压文件」阶段进度条推进较慢，实测约 4~5 分钟（机械硬盘更久），属正常现象，勿中途关闭。

2.3 便携版（Portable）

最重要的一条：必须先「完整解压」，再运行。
PolyXRD.exe——Windows
插件加载失败，典型表现是「窗口一闪就退出」。请右键压缩包 → 「全部解压缩」，解到普通可写目录后再运行。

不要在压缩包内直接双击
会把文件解到临时只读目录，Qt

解压后的关键文件：PolyXRD.exe（主程序）、■■■ PolyXRD.bat（推荐入口）、■■■■■■■■.bat（强制软件渲染）、_internal\（运行时依赖库，请勿删除或改名）。

启动自愈机制：部分 Windows 11 / 显卡驱动组合下，主窗口在显示瞬间会触发 Qt 原生崩溃。软件采用跨启动自愈：若上一次启动未能存活，本次自动切换到软件渲染（日志里出现 auto safe-render）。若仍异常，请直接使用 ■■■■■■■■.bat。

PolyXRD.exe --diagnose 打印运行环境；--safe-render 清除自愈状态。启动日志位于
本次强制软件渲染；--reset-render
%USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<■■■>.log。

2.4 数据库挂载（重要）

主程序不内置大型衍射数据库——四个库各自独立打包、各自下载、各自挂载，只装其中一个也能正常使用。

挂载步骤：1. 点击工具栏「数据库」图标打开数据库管理器；2. 对需要的库点「导入...」，选择对应的 .sqlite 文件；3. 显示「已挂载」即成功，路径会被记住，下次启动自动加载。



图：2-1 数据库管理器：多库槽位独立挂载/卸载，用户库为第 6 项

数据源	规模	适用场景
builtin 内置库	118 种常见矿物/物相	快速演示、教学、无数据库时
cod_inorganics	71,199 无机物相	日常推荐（瘦身索引式，d-I 预计算 + Hanawalt 预筛，速度最快）
cod_full	113,223 条 CIF	需要覆盖全化合物空间
user 用户自建库	用户自定	导入自己收集的 CIF / 私有物相，与 COD 同构、可检索可精修

数据源	规模	适用场景
pdf2	163,834 物相	有 ICDD 正版授权时（卡片信息最全）

□□ PDF2-2004 数据库为 ICDD 版权数据，请确认已获得正版授权后再挂载使用。

2.5 用户自建数据库 (v2.6.0 新增)

除官方分发的大型库外，PolyXRD 支持把你自己收集的 CIF 或私有物相建成一个与 COD 无机物库同构的本地库，挂载后即可像官方库一样检索与精修。

构建方式：使用配套工具把 CIF 批量灌入一个 SQLite（与 COD 无机物库 schema 一致，含 d-I 峰表预计算）。

挂载与管理：数据库管理器新增「用户库」槽位，导入该 .sqlite 即出现在物相源下拉的 第 6 项 user；检索时可在源选择里勾选 user，与 builtin / COD 等并列参与检索；用户库条目与官方库共用同一套检索/打分/精修链路。

用户库的引用以 Phase.db_id 字段回溯，展示名中的数字（如 USER-000001）不是 COD ID，请勿当作 COD 编号处理。

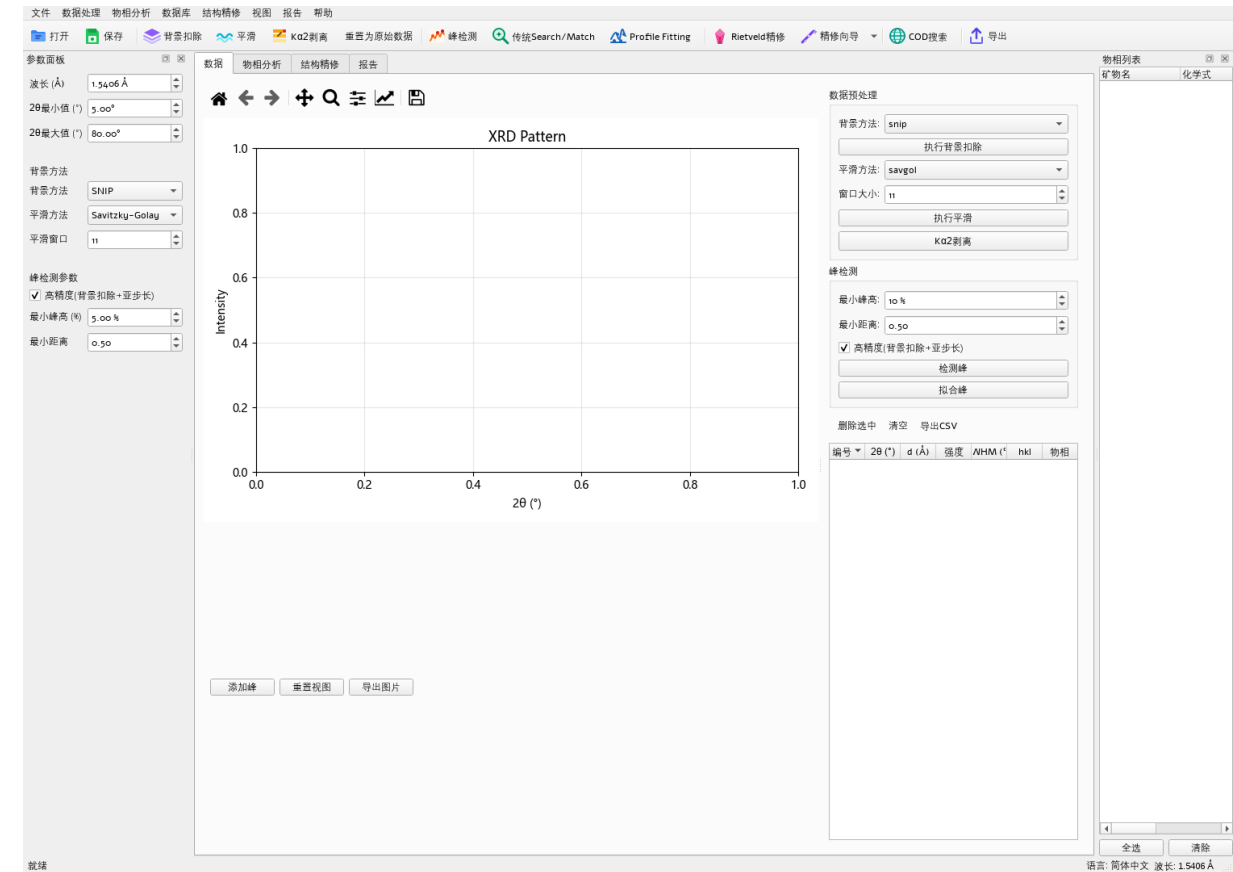
2.6 界面语言

界面默认中文，可在状态栏右下角切换语言（中文 / English / 日本語），切换立即生效。

第 3 章 主界面导览

主窗口布局：顶部工具栏 + 四标签页 + 左侧参数面板 + 右侧停靠窗口。

区域	内容
顶部工具栏	打开/保存、扣背景、平滑、剥离 Kα2、峰检测、传统 Search/Match、Profile Fitting、Rietveld 精修、精修向导、COD 检索、导出、数据库管理
左侧参数面板	当前标签页的参数（波长、背景方法、峰检测阈值等）
标签页 × 4	数据 / 物相分析 / 结构精修 / 报告
右侧停靠窗口	物相列表（矿物名/化学式两个页签，勾选集驱动精修页）
状态栏	精修状态、最佳匹配物相、语言与波长信息



图：3-1 主窗口总览：工具栏、数据页签、左侧面板、中央谱图区、右侧物相列表

3.1 数据页谱图主导布局 (v2.6.0)

数据页改为「谱图为主」的三向分隔布局——中央大谱图 + 可收起的预处理/峰检测参数面板 + 峰表。面板收起钮可把空间让给谱图，峰表与谱图联动高亮。

3.2 谱图交互

滚轮缩放：以光标为中心缩放；左键拖拽：平移谱图；单击峰位：弹出峰信息；工具栏
键：一键复位到数据全览；右键谱图：可调整 Y 轴缩放模式、显示峰标记等。

Home

第 4 章 数据加载与预处理

4.1 加载数据

点击工具栏「打开」或菜单 文件 → 打开数据，选择谱图文件。支持
.xy/.xye/.txt/.csv/.dat（两列/三列文本，自动跳过 #/!
注释行）、.mdi/.raw、.xrdml/.brml/.xml、.json。

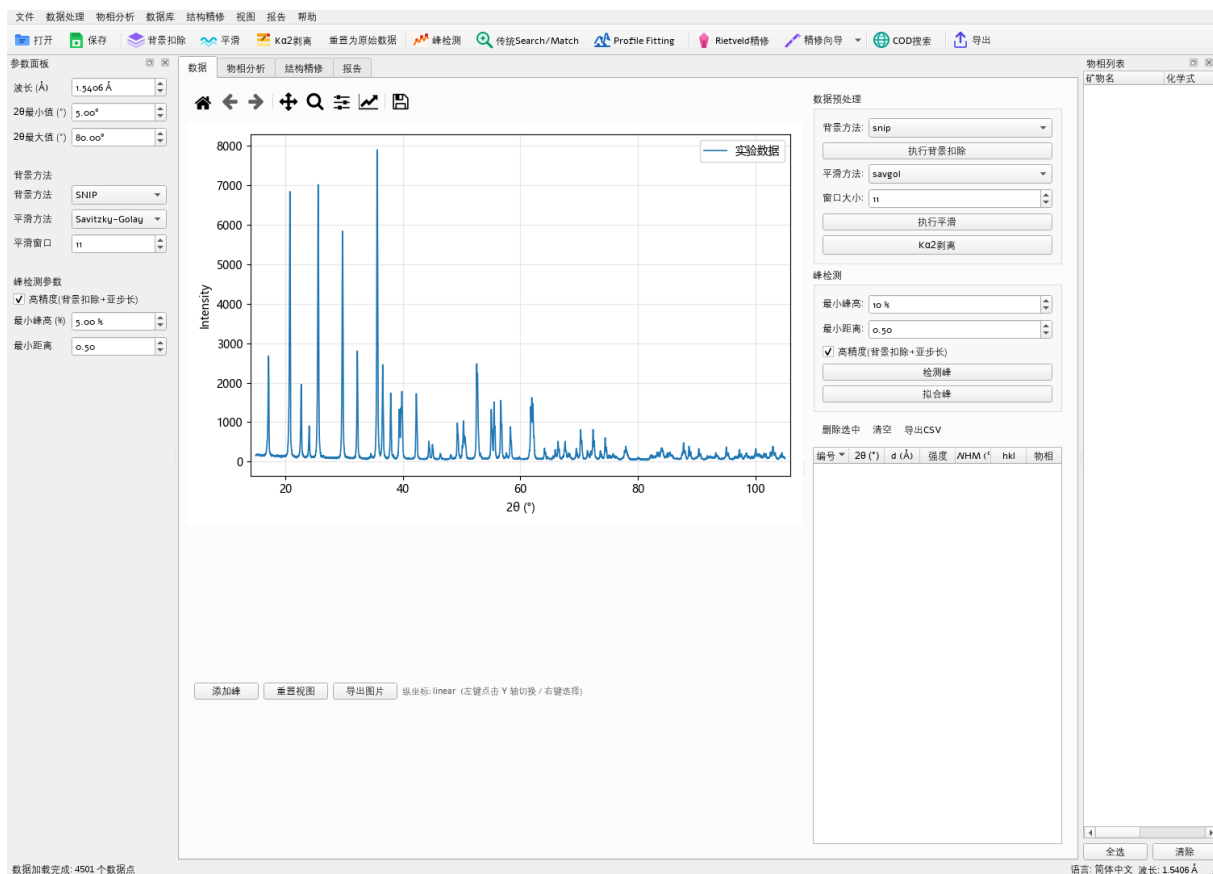
若加载后衍射峰位置整体偏移，请检查「波长」参数（默认 Cu Kα1 1.5406 Å）是否与实验条件一致；修改后重新加载。

4.2 预处理步骤（建议顺序）

步骤	入口	作用与原理
① 扣背景	工具栏「扣背景」/ 左侧面板选方法	去除空气散射、荧光、样品台散射等缓变背景。SNIP 算法对晶面密集、背景起伏复杂的谱最稳健
② 平滑	左侧面板「平滑方法」	Savitzky-Golay 卷积在去噪的同时保留峰形（窗口宽度 点为常用起点）11
③ 剥 Kα2	工具栏「剥 Kα2」	按 $K\alpha_2/K\alpha_1 \approx 0.5$ 强度比逐点剥除 Kα2 贡献，使后续检索基于单色峰位
④ 归一化 / 裁剪	左侧面板	强度归一到 0-100 或最大值 100；裁掉低信噪比区段（如 $<15^\circ$ 或 $>100^\circ$ ）

4.3 保存、导出与格式转换

菜单 文件 → 保存/导出：将处理后的谱保存为文本格式，供 FullProf、GSAS-II、MAUD
等外部程序直接读取。菜单 文件 → 谱图格式转换：在 xy / txt / dat / csv / mdi / raw /
xrdml / json 共 8 种格式之间互转。



图：4-1 数据视图：加载样品后的衍射谱与预处理面板

把受支持的谱图文件（角度 + 强度）另存为另一种格式。转换结果不会自动载入。

源文件

目标格式

输出文件

图：4-2 谱图格式转换：选择源文件、目标格式、输出路径后一键转换

第 5 章 峰检测

5.1 操作

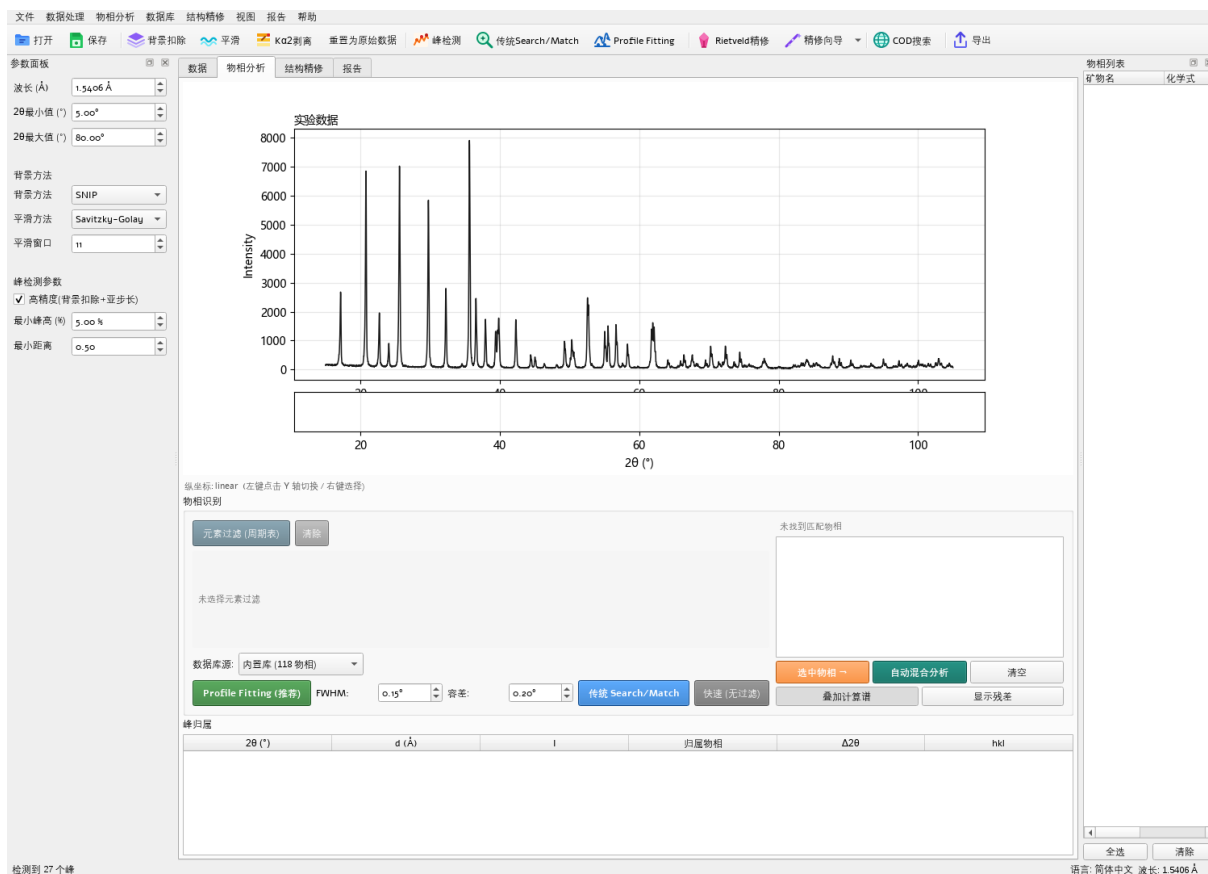
切到「物相分析」标签，点击工具栏「峰检测」（或左侧面板调阈值后自动运行）。

5.2 参数说明

面板项	默认值	说明
最小峰高 (%)	5	峰高相对于最强峰的最小百分比
最小距离	0.5°	两峰之间的最小间距（防重复检测）。建议设 0.2~1.0；设得过大（如 5°）会丢弃间距近的强线，损害物相识别召回
高精度(背景扣除+亚步长)	关	勾选后自动背景扣除 + 亚步长峰位精修 + 重叠峰联合拟合，峰位精度可达 ~0.001°

面板按钮：「检测峰」执行常规检测，「拟合峰」对已检出的峰做局部拟合精修峰位。

检出判据本身是「峰高须 $> 3 \times$ 局部噪声 σ 」（内部参数），因此弱峰的检出主要靠降低「最小峰高」或开启「高精度」。



图：5-1 峰检测结果：谱图上标记检出峰位，峰表列出 2θ、d、强度、FWHM

5.3 原理与技巧

峰检测分两步：① 检出：估计局部噪声 σ ，取「峰高 $> 3\sigma$ 且 $\geq$ 最小峰高%」的点为候选；② 精修：对每个候选峰做局部拟合得到亚像素精度的峰位。勾选「高精度」时先自动扣除背景再走上述流程，肩峰分离与峰位精度显著提升。

峰太多（噪声误检）→ 提高最小高度；峰太少（弱峰漏检）→ 降低阈值或开启高精度；峰检测是检索匹配的输入，峰位不准会直接拉低匹配度，务必在检索前肉眼复核。

第 6 章 物相检索匹配 (Search/Match)

6.1 两种检索模式

模式	入口	原理	适用场景
传统 Search/Match	工具栏「传统 Search/Match」	基于检出的峰位/强度列表与数据库标准卡片做 FoM 打分匹配	常规检索，速度快
Profile Fitting	工具栏「Profile Fitting」	不依赖寻峰，直接用全谱与候选相合成谱做形态拟合 (PFSM)	峰严重重叠、弱峰多的样品

6.2 FoM (匹配因子) 打分原理

FoM (Figure of Merit) 是检索匹配的核心评分，越低越好。它综合考量峰位漏检率、强度不一致、强峰命中率惩罚与特异性项。

- 峰位匹配：在容差角（默认 $\pm 0.15^\circ$ ）内，参考峰与实测峰逐一配对。
- 强度加权：强度越大的峰权重越高（v2.1 起改为强度加权口径）。
- 可观测性下限（v2.3）：参考强度 < 最强峰 10% 的弱线不计入漏检罚分。
- 最小关联峰惩罚（v2.5 B-7）：匹配峰 < 2 的候选，FoM $\times 2$ ——抑制窄窗口偶然匹配的假阳性。

v2.7.0 的 FoM 解耦 (重要变更)

v2.7.0 对 FoM 的内部计算做了显式解耦，把"位置偏差"与"漏检惩罚"拆成两条独立加权项，并新增可观测字段：

$bad = bad_pos + _FOM_MISS_WEIGHT \cdot bad_miss$; $bad_pos = \frac{\sum(\bullet \cdot \bullet \bullet \bullet \bullet)}{\sum \bullet \bullet}$; $bad_miss = \frac{\sum(\bullet \bullet \cdot \bullet \bullet)}{\sum \bullet \bullet (\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet)}$ 。

- $_FOM_MISS_WEIGHT$ (默认 1.0)：漏检项的独立权重。默认 1.0 在数值上完全等价于 v2.6.0 的旧行为（零回退），把它单独提出来是为让"漏检惩罚强度"成为可独立调节的旋钮。
- $_FOM_SPEC_WEIGHT$ 0.30 $\rightarrow$ 0.50：特异性项（真实物相的谱形自洽度）权重上调，是 v2.7.0 唯一带来净正收益的改动——B 级 top10 由 44/49 (90%) 提升到 45/49 (92%)，A 级与组合指标零回退；0.55 起组合指标反而退化，故 0.50 为最优点。
- FoMResult 新增字段：position_dev / miss_penalty / spec_penalty，便于逐候选诊断 FoM 拆解。

诊断工具：随仓库 scripts/diag_recall_breakdown.py 可输出每个候选的 bad / unexp / ic / matched / missed / s* 逐项分解，配合 scripts/bench_fom_ablation.py 消融仪可在 13 试样上快速验证任何 FoM 参数改动。

6.3 检索质量增强 (v2.5/v2.6 特性)

B-7: 最小关联峰惩罚 (默认启用)

窄 2θ 窗口内只有 1 条参考峰能对上实测峰时偶然匹配概率高。v2.5 对匹配峰数 < 2 的候选施加 FoM $\times 2$ 惩罚 (而非直接淘汰, 避免误杀高对称少峰相如 Zircon)。这是 v2.5 全部收益的来源: 组合相级 +3、试样级 +2、检索 B 级 top10 +2。

B-6: 逐候选零点自适应校正 (默认关闭)

对每条候选在小网格上扫描 2θ 零点偏移, 取最优 FoM。两道护栏: 幅度 $|dz| \leq 0.15^\circ$; 改善阈值 $dz \neq 0$ 的 FoM 须比 $dz=0$ 好 $> 10\%$ 才采用。☐ 13 试样消融实测为净负, 默认关闭; 参数 fom_zero_grid 保留供零点漂移明显的谱按需开启。

B-5: PFSM 全谱拟合重排 (默认关闭)

改用 ΔR_{wp} (R_{wp} 下降量) 作为重排指标 + 双过滤 ($\Delta R_{wp} < 0.5\%$ 伪阳性不进; $scale < 0.02$ 微量不进)。默认关闭 (B 级 MISS 2 $\rightarrow$ 3)。PFSM 只适合做复核, 不适合参与默认排序。

B-4: 择优取向 (PO) 感知评分 (默认启用)

对参考峰密集 (≥ 80 线) 的候选做 March-Dollase r 网格搜索 (织构轴 [001])。护栏: $_FOM_PO_MIN_REFS = 80$; $_FOM_PO_IMPROVE_FRAC = 0.10$ 。

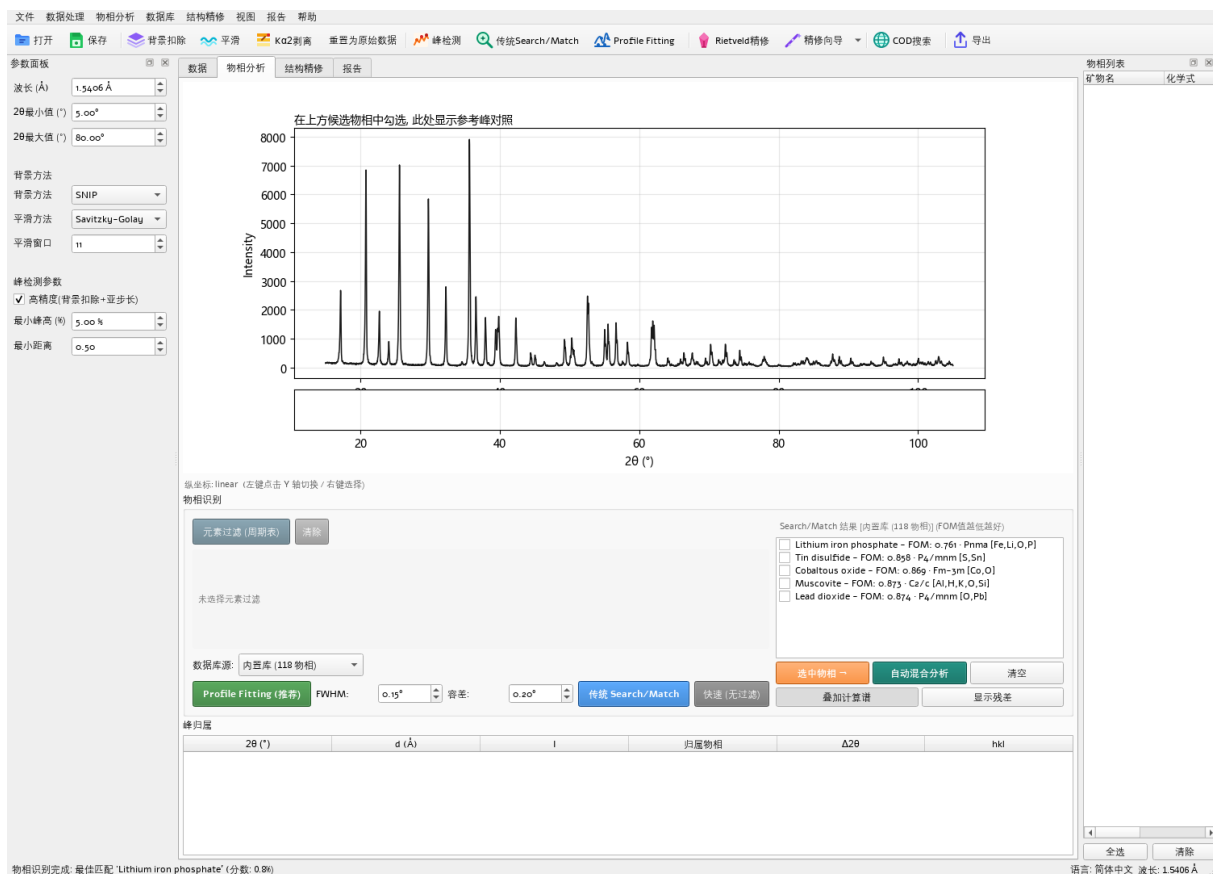
6.4 四态元素过滤

类别	判定式	含义
必有 (must_have)	$P \supset S$	每个必有元素都必须出现 (AND, 全部必含)
含有 (has)	$S \cap H \neq \emptyset$	物相至少含其中一个元素
可能 (maybe)	无强制条件	仅放宽允许池; H 为空时「可能」代行 H 之职
没有 (exclude)	$S \cap E = \emptyset$	含任一"没有"元素即淘汰

闭环规则: 当「必有」 $\cup$ 「含有」 $\cup$ 「可能」非空时, 未勾选的元素一律视为「没有」。三者全空时不启用闭环 = 全库搜索。示例: 已知含 Si、O、Al、Fe, 勾选必有 Si、O, 含有 Al、Fe $\rightarrow$ 候选必须同时含 Si 和 O, 且至少含 Al 或 Fe 中的一个。

6.5 残差峰搜索 (v2.5 新功能)

迭代式物相分析: 先确认主相, 再对未解释的峰追查残余微量相。在候选列表上右键 $\rightarrow$ 「仅对未解释峰再搜索...」, 软件计算已选相覆盖、提取残差峰、仅对这些残差峰重新检索。另一个入口: 在峰归属表中选中若干行后右键 $\rightarrow$ 「仅对标记峰再匹配...」。



图：6-1 物相检索结果：候选列表按 FoM 排序，谱图叠加参考峰位

搜索条件

化学式

如: SiO₂

矿物名

如: Quartz

空间群

如: P3₁21

搜索

取消

搜索结果

COD编号	矿物名	化学式	空间群	CIF链接
-------	-----	-----	-----	-------

关闭

图：6-2 COD 在线检索：按化学式/矿物名/空间群联网查询

6.6 数据库选择

数据源	规模	速度	适用场景
builtin	118 相	极快	演示、教学
cod_inorganics	71,199 相	最快	日常推荐
cod_full	113,223 相	中	全化合物空间
user	用户自定	中	私有物相、自己收集的 CIF
merged	内置 + COD 全库	中	高召回
pdf2	163,834 相	中	有正版授权时

第 7 章 物相组合与勾选

7.1 勾选物相

在候选列表勾选可信物相（可多选）。勾选集会实时同步到主窗口右侧「物相列表」停靠窗、精修页右栏「已选物相」列表、项目文件。右键菜单：导出 CIF、查看详情、搜索未解释峰。

7.2 自动组合建议（精修组合）

软件提供 `build_refinement_combination` 自动从候选中选出最优物相组合用于精修，基于分支定界（B&B）全局搜索：每个候选映射为命中实测峰的掩码，以联合覆盖最多实测峰为目标做全局搜索。

质量增强项：自解释率缩放（S14b）让覆盖毯相贡献塌缩；FoM
质量缩放（E1）；池保底回收（E2）；纯金属约束。

说明：E1/E2 经 13 试样消融验证为中性基础设施（开启/关闭结果不变）。组合结果的真实改善来自 B-7 最小关联峰惩罚，组合相级从 42/49 提升到 45/49、试样级从 8/13 提升到 10/13。

7.3 元素约束的作用

引入元素约束后组合质量显著提升：检索阶段化学上不合理的候选被直接过滤；组合阶段“覆盖毯相”不再挤占组合位；弱线真相得以入选。有元素信息时务必使用元素过滤——这是提升组合准确率最有效的手段。

第 8 章 结构精修 (Rietveld)

8.1 Rietveld 精修原理 (30 秒版)

Rietveld 法不用单个峰的积分强度，而是用结构模型逐点计算整张衍射谱并与实测谱做最小二乘拟合。可精修：标度因子（→物相含量）、晶胞参数（→峰位）、峰形参数、零点偏移、背景多项式、原子坐标与占位。

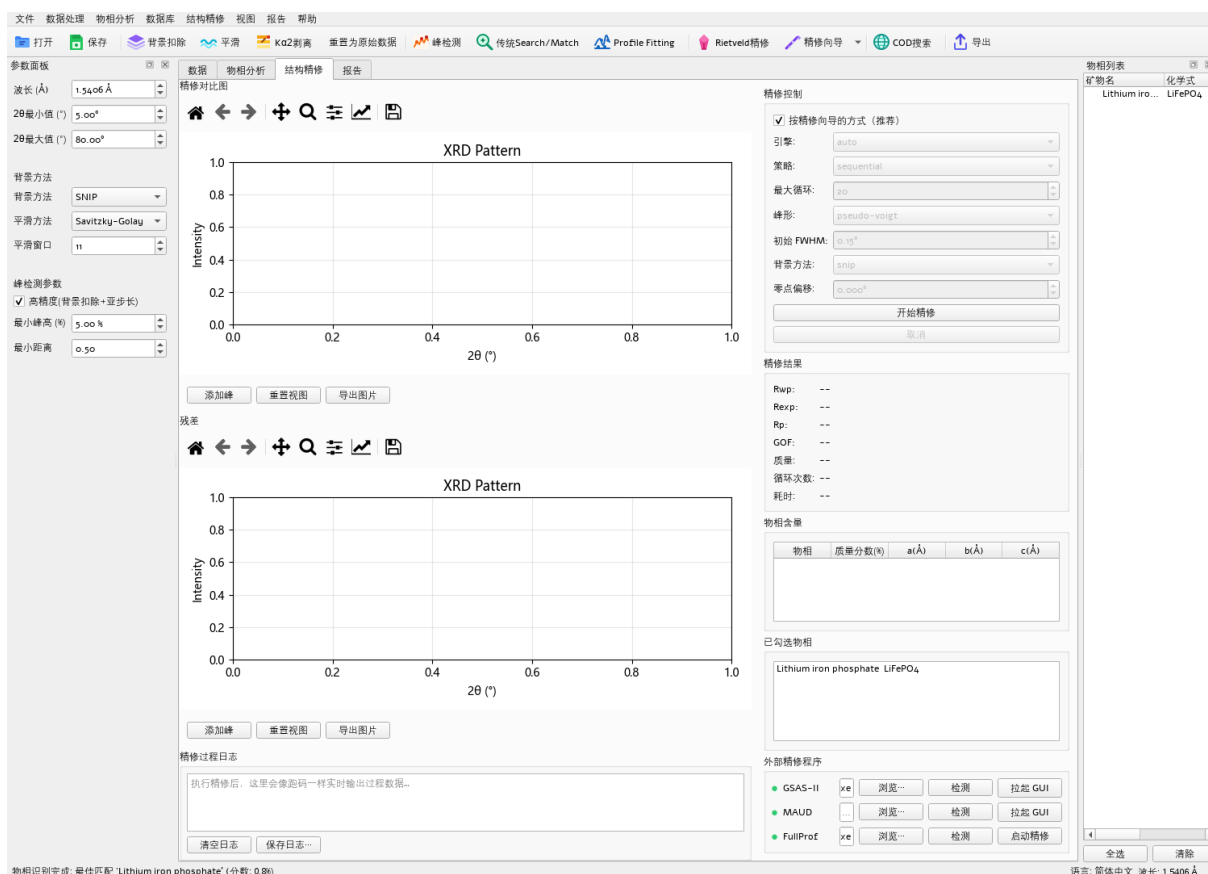
拟合质量： $R_{wp} = \sqrt{(\sum w_i(y_{obs,i} - y_{calc,i})^2 / \sum w_i \cdot y_{obs,i}^2)}$; $GOF(S) = R_{wp} / R_{exp}$ 。合格参考：常规实验室数据 $R_{wp} < 15\%$ 、 $GOF \approx 1 \sim 3$ 。

口径铁律：默认 Poisson 统计权重后，加权 wR 与旧版「单位权 wR」不可直接比较。跨版本/跨软件比较 wR 时务必声明口径。

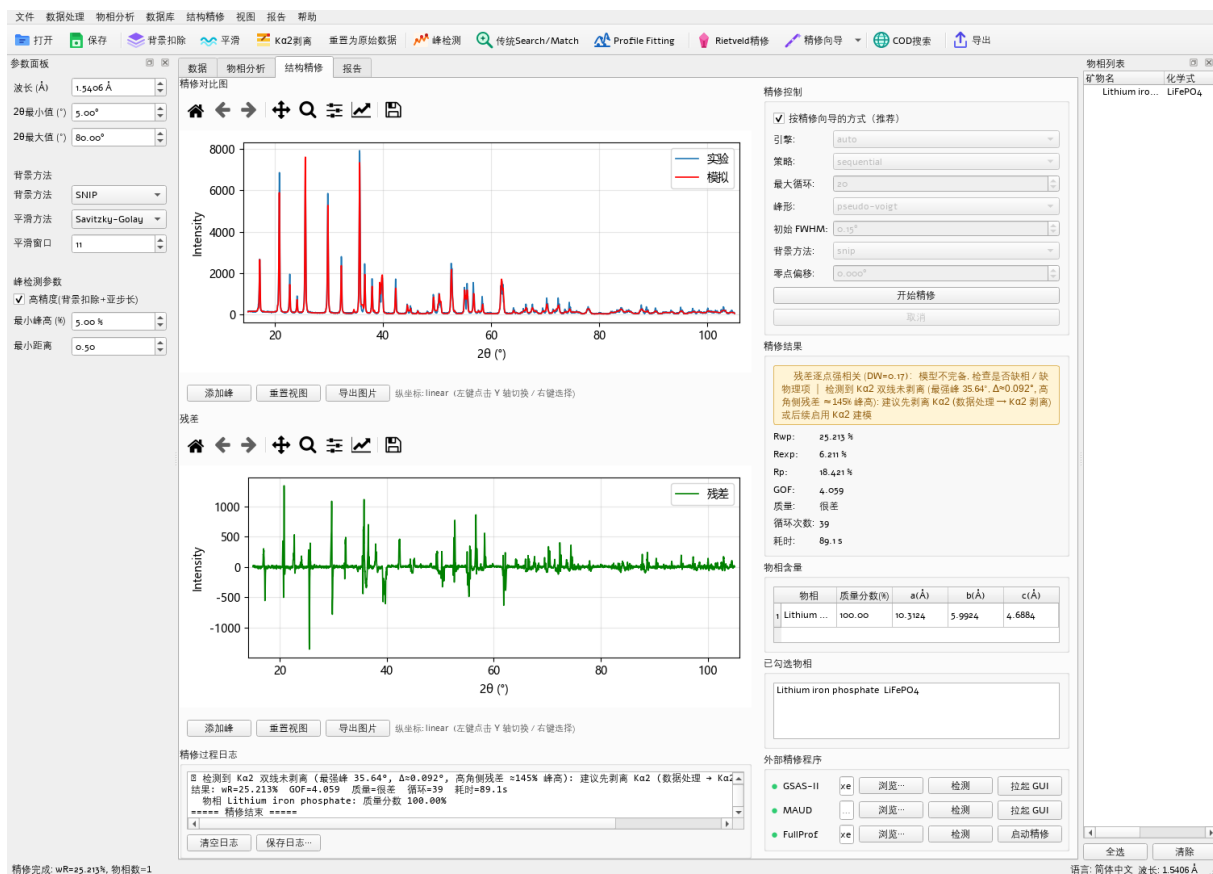
8.2 快速精修 (精修页)

操作顺序：1. 确认「已选物相」列表非空；2. 右栏「精修控制」选引擎/策略/循环数/峰形/背景；3. 点「开始精修」。完成后查看模拟谱叠加、残差图、Rwp/GOF、物相质量分数与晶胞参数、底部日志。

。



图：8-1 结构精修页：谱图/残差分栏、右侧控制/结果/含量/外部引擎面板



图：8-2 精修完成：模拟谱叠加与残差条

8.3 精修引擎

引擎	性质	说明
auto (推荐)	自动选择	按本机安装情况在 gsas2/maud/builtin 间自动择优
builtin	内置快速拟合	零依赖、秒级完成；快速验证物相组合。注意：不计算结构因子，R _{wp} 偏高属预期
gsas2	GSAS-II 桥接	调用本机 GSAS-II 安装，出标准 Rietveld 结果与 wt%
maud	MAUD 批处理	生成 .par + .xye，批处理跑完回读结果
powerxrd	轻量开源引擎	轻量备选

8.4 精修向导（两条独立路径）

与精修页快速精修互为独立路径、结果互不覆盖：① 快速向导（单页）
一个对话框内配好引擎/策略/循环数/波长/ 2θ 范围，点「确定」即启动；② 分步精修向导（五步）
选择数据 → 选择物相 → 配置参数 → 预览 → 执行，比快速版多了模板参数管理、CIF 导入与 COD 检索。

配置精修参数并启动Rietveld结构精修。

精修参数

精修引擎	auto	可用
精修策略	sequential	
最大循环次数	20	
波长 (Å)	1.5406 Å	
2θ 最小值 (°)	5.00°	
2θ 最大值 (°)	80.00°	

确定 取消

图：8-3 快速精修向导：单页配置引擎/策略/循环数

选择数据 | 步骤 1 / 5

数据信息

数据状态 已加载

数据点数 4501

2θ 范围 15.00° - 105.00°

波长 1.5406 Å

精修范围

起始 2θ (°) 15.00°

结束 2θ (°) 105.00°

上一步

取消

下一步

图：8-4 分步精修向导：五步流程

8.5 精修质量指标

指标	含义
wR (加权 R_wp)	加权轮廓 R，默认使用 Poisson 统计权重
R_exp	期望 R，权重正确后才可解读 ($w = 1/\sigma^2$)
GOF (S)	R_{wp}/R_{exp} ，理想值接近 1
R_p	轮廓 R ($\Sigma \Delta y /\Sigma y$)

质量分级（实验室粉末 XRD 口径）：< 5 优秀 / < 10 良好 / < 15 一般 / < 25 差 / ≥ 25 需改进。

8.6 峰形、背景与峰位物理

项	说明
峰形面积归一	峰形函数改为面积归一 ($\int PV = 1$)，峰宽参数才具备可解释性
背景进入拟合	背景不再「开头估一次即冻结」，默认对背景做 Chebyshev 多项式抛光（6 阶），仅在更优时采纳

项	说明
样品位移	可精修样品位移 ($\Delta 2\theta = -2s \cdot \cos\theta$)，修正由样品偏心引起的峰位系统偏移
低角不对称 (可选)	split pseudo-Voigt，用于低角区轴向发散导致的峰形不对称
全晶胞参数模式 (可选)	由 a/b/c/ α / β / γ 直接精修峰位
K α 2 双线检测	自动判断数据中是否存在未剥离的 K α 2，命中则警告先剥 K α 2 再精修

8.7 精修策略与收敛技巧

分步放开参数比一次全放开稳健：第一轮只精修标度因子 + 背景；第二轮加入晶胞参数；第三轮加入峰形参数 (U/V/W/ η)；第四轮加入原子坐标/占位/温度因子。

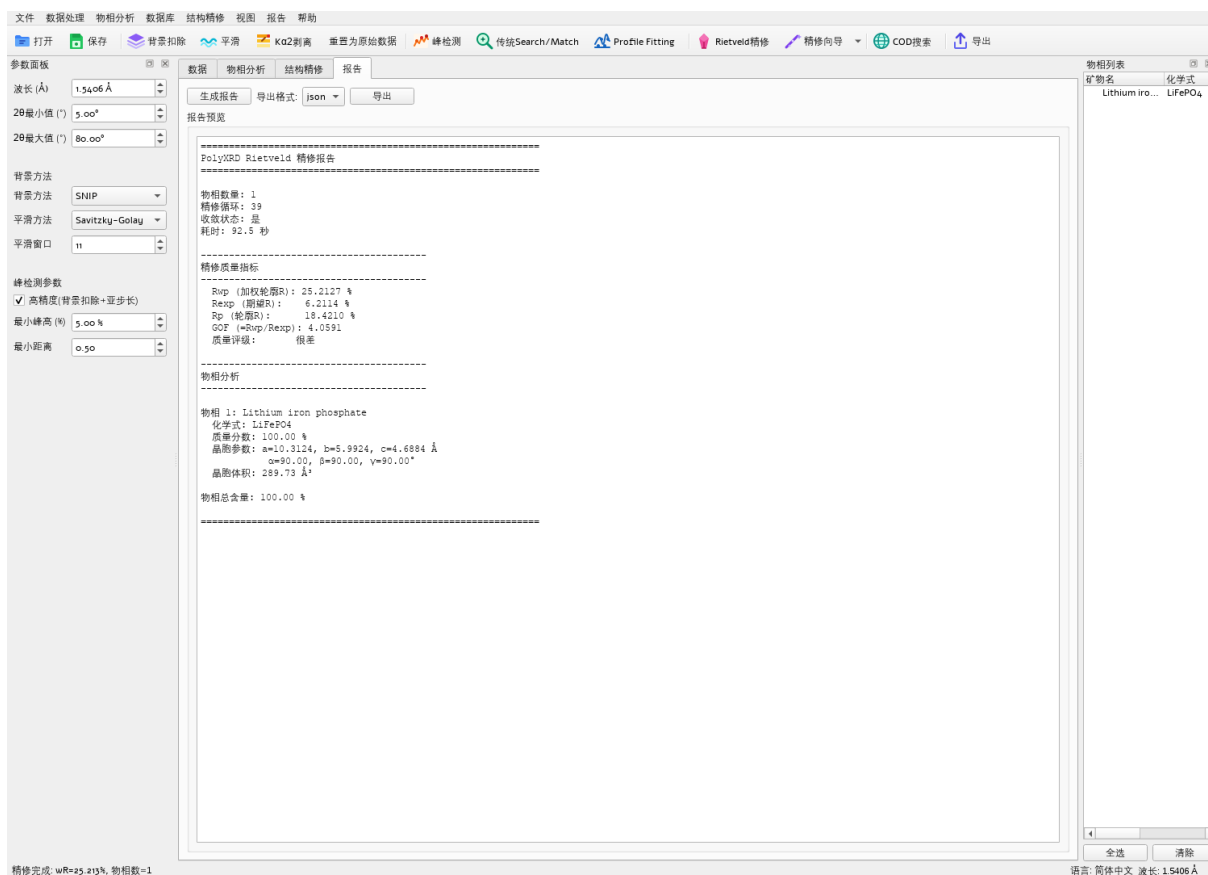
8.8 外部精修程序

精修页右栏底部为三行外部程序面板 (状态灯 / 路径 / 浏览 / 检测 / 启动)：FullProf 批处理精修 (一键生成 .dat/.pcr $\rightarrow$ fp2k $\rightarrow$ 回读)；GSAS-II 拉起 GUI；MAUD 拉起 GUI。工作目录固定为 ~/.polyxrd/external_runs/<■■■>/ (全 ASCII)。

第 9 章 报告与项目管理

9.1 Rietveld 报告

「报告」标签实时生成精修报告预览：精修质量指标（wR/GOF/质量等级）、物相列表（化学式 / 质量分数 / 晶胞 / 晶胞体积 / 物相总含量）。可导出 json（机器可读）、txt、csv，或选择 all 一次导出全部。



图：9-1 报告页：生成报告预览并选择 json/txt/csv 等格式导出

导出为文本/表格格式（便于 Excel、Python、R 作图脚本继续处理）。需要排版好的 PDF 报告时，请用「打印」功能（Ctrl+P）另存为 PDF。

9.2 项目保存/恢复

菜单 文件 → 保存项目 / 打开项目。项目文件（.polyxrd JSON）记录：数据文件路径、处理参数、峰列表、物相勾选集、精修结果与参数。换机或重开软件后可完整还原工作现场。

第 10 章 基本原理

10.1 Bragg 定律与衍射位置

晶面间距 d 的晶面族在入射角 θ 处产生相长干涉： $2d \cdot \sin\theta = n \cdot \lambda$ 。测得一系列 2θ 峰位、已知波长 λ ，即可反推各晶面的 d 值序列——这是物相“指纹”比对的物理基础。

10.2 衍射强度

各 (hkl) 衍射的积分强度由结构因子 $|F_{hkl}|^2$ 、多重性因子 m 、洛伦兹-偏振因子 LP 、温度因子 $e^{(-B \cdot \sin^2\theta/\lambda^2)}$ 共同决定。强度分布是第二重指纹，也是 Rietveld 定量相分析的依据。

10.3 检索匹配 (Search/Match)

传统流程 = Hanawalt (以最强 3 峰的 d 值组合查索引) + Fink (8 强峰) + 逐峰容差匹配与强度相关打分。PolyXRD 对数据库预先计算 $d-I$ 峰表并建立强峰索引，检索时先粗筛再精排 (FoM)，在十万级卡片上实现秒级响应。

10.4 背景与峰形

SNIP 背景算法：对谱反复做「局部最小裁剪」的尺度递归，把快变峰“削”掉只留慢变背景。峰形用 pseudo-Voigt (Gaussian 与 Lorentzian 线性组合，混合系数 η) 描述；峰宽随角度变化用 Caglioti 公式 $FWHM^2 = U \cdot \tan^2\theta + V \cdot \tan\theta + W$ 。

10.5 择优取向 (PO)

层状/链状硅酸盐在压片制样时晶片倾向于平行排列，导致某些晶面衍射强度系统性偏离。March-Dollase 模型用 r 描述取向程度： $r = 1.0$ 无取向； $r < 1$ [001] 平行晶面增强； $r > 1$ [001] 垂直晶面增强。

10.6 Rietveld 定量原理

物相的质量分数由精修得到的标度因子计算： $wt\%_i = (S_i \cdot Z_i \cdot M_i \cdot V_i) / \sum_j (S_j \cdot Z_j \cdot M_j \cdot V_j)$ ，其中 S = 标度因子， Z = 晶胞内化学式单元数， M = 摩尔质量， V = 晶胞体积。这是 Rietveld 法能同时定性 + 定量的核心。

第 11 章 使用技巧与最佳实践

11.1 数据预处理顺序

正确顺序：加载 → 扣背景 → 平滑 → 剥 Kα2 → 归一化 → 裁剪。不要先平滑再扣背景：平滑会把峰的边缘"抹"到背景里，导致 SNIP 估高背景。

11.2 检索匹配最佳实践

1. 先用元素过滤：已知元素时务必设置，可排除 90% 以上的假阳性；2. 从 cod_inorganics 开始：速度最快；3. 结合峰位标记复核；4. 弱峰多的样品：尝试 Profile Fitting；5. 迭代分析：先确定主相 → 残差峰搜索。

11.3 精修最佳实践

1. 物相组合先验证：用 builtin 引擎快速跑一轮；2. 分步放开参数：scale+bg → cell → peak shape → atomic；3. R_wp 先看趋势再看绝对值；4. 定量结论用标准引擎：gsas2/maud/fullprof；5. Kα2 必须先剥离。

11.4 常见数据问题与对策

问题	对策
峰位整体偏移	检查波长参数；检查样品是否偏心（精修样品位移）
背景很高且不平	改用 SNIP 扣背景；增大 SNIP 窗口
弱峰被噪声淹没	先平滑（SG 窗口 11-15）再检测；降低相对高度阈值
峰严重重叠	开启高精度峰检测；或用 Profile Fitting
强度系统性偏差	考虑择优取向（层状硅酸盐）；换一张同物相的卡片

11.5 提高组合准确率的关键

1. 元素过滤是第一位的；2. 峰检测质量——峰位不准会拉低所有候选匹配度；3. 多数据库交叉验证；4. 残差峰搜索——主相确定后追查残余微量相。

第 12 章 常见问题 (FAQ)

Q1: 便携版双击后窗口一闪就退出?

按顺序排查: ① 是否完整解压后运行 (切勿在压缩包内直接运行); ② 改用 **■■■** PolyXRD.bat; ③ 若仍异常, 改用 **■■■■■■■■■**.bat; ④ 跨启动自愈通常会在第二次启动时切到软件渲染; ⑤ 查看 %USERPROFILE%\polyxrd\logs\startup-<■■■>.log。

Q2: 物相检索没有结果 / 结果很差?

按顺序检查: ① 是否已挂载数据库 (含用户自建库); ② 峰检测是否合理; ③ 是否应开启元素过滤; ④ 波长是否正确; ⑤ 尝试换数据库 (builtin → cod_inorganics → user → merged)。

Q3: builtin 精修 wR 很高?

builtin 是内置快速峰形拟合引擎, 不计算结构因子, 用于快速验证物相组合。定量结论请改用 gsas2 / maud / auto, 或使用外部 FullProf 批处理精修。

Q4: wR 比上一版"变大"了?

v2.0.0 起默认启用 Poisson 统计权重, 加权 wR 与旧版单位权口径不可直接比较。请以同一版本、同一口径下的前后对比为准。

Q5: 外部程序状态灯是红色?

点该行「检测」自动探测; 仍不行则「浏览...」手动指定 (FullProf 选 fp2k.exe; GSAS-II 选其自带 python.exe; MAUD 选安装根目录或 java.exe)。

Q6: 精修不收敛 / 发散?

常见原因: 物相初始晶胞错误; 标度因子量级差太多; 背景方法不当; 数据噪声过大; $K\alpha_2$ 未剥离。分步放开参数比一次全放开稳健。

Q7: 精修结果里物相含量加起来不是 100%?

先确认是否所有已识别晶相都加入了精修——若存在未纳入的非晶相或未识别晶相, 总含量自然不足 100%, 属正常现象。内置引擎给出的是相对含量 (以已纳入相归一), 如需绝对含量建议改用 GSAS-II / MAUD / FullProf。

Q8: 元素过滤怎么设置?

在物相分析页左侧面板找到元素过滤区。四态含义: 必有 (全部必须含)、含有 (至少含一个)、可能 (允许出现)、没有 (必须不含)。未勾选的元素在闭环规则下视为"没有"。

Q9: 残差峰搜索怎么用?

先在候选列表勾选已确认的主相，然后右键 →「仅对未解释峰再搜索...」。若在峰归属表里手动选中若干可疑峰，则用「仅对标记峰再匹配...」只对这几行重新检索。

Q10：用户自建库怎么建？

把收集到的 CIF 用配套工具批量灌入一个与 COD 无机物库同构的 SQLite（含 d-I 峰表预计算），再在数据库管理器的「用户库」槽位导入即可。用户库物相与官方库共用检索/精修链路。

Q11：窗口布局乱了？

窗口状态损坏时旧布局会被自动作废重建；也可删除 `~/.polyxrd` 下的布局配置重置。

— 手册结束 · PolyXRD v2.7.0 —